LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 3 | Introdução

- Nesta unidade, você irá compreender o conceito de quadros de comando e como aplicar os comandos de partida direta, utilizando chave de partida direta com reversão e utilizando chave de partida em estrela-triângulo.

Unidade 3 | Competências

1. Definir o conceito de quadros de comando.
2. Aplicar os comandos de partida direta.
3. Empregar os comandos de partida utilizando chave de partida direta com reversão.
4. Utilizar os comandos de partida utilizando chave de partida em estrela-triângulo.

1. Quadros de Comando

- Iniciaremos essa unidade com o objetivo de definir o conceito de quadros de comando.

1.1 Sistemas de comando

- Os comandos elétricos são usados para coordenar as manobras necessárias a serem efetuadas para utilização dos motores elétricos. Essas manobras somente são realizadas mediante o acionamento de dispositivos elétricos ou eletrônicos que compõem esses sistemas.

- Há uma grande variedade de dispositivos que pertencem aos comandos elétricos, são eles (SOUZA, 2018):
- Dispositivos de proteção — fusíveis, relé térmico, disjuntor.
- Dispositivos de comando — botoeiras, contatores, temporizadores.
- Dispositivos de sinalização e medição — sinaleiro, voltímetro, amperímetro etc.

- O uso dos comandos elétricos além de ser fundamental para coordenar os procedimentos que devem ser realizados, também tem em sua composição dispositivos que protegem a máquina e os usuários, para que eles se mantenham em segurança contra qualquer intempérie de origem elétrica.

- As máquinas industriais, em sua grande parte, são acionadas por motores elétricos, e para que seu manejo seja feito de forma eficiente, se faz necessária a adoção de dispositivos de controle que, por sua vez, executam a função de “acionadores”, possibilitando, assim, que as operações necessárias às manobras ocorram de modo adequado.

1.2 Quadro de comandos elétricos

- Um quadro de comando elétrico trata-se de um de equipamento elaborado para auxiliar as manobras de determinada máquina. Na indústria é amplamente utilizado, por ser a estrutura que coordena todos os processos industriais que devem ser executados.

Quadro de comando

Fonte Freepik

- O quadro de comando é composto por uma caixa ou estrutura que distribui todos os disjuntores, interruptores, temporizadores, relés, CLPs e equipamentos usados para controlar determinado sistema elétrico.

- Seu objetivo principal é comandar e/ou executar o controle do sistema, distribuindo energia aos pontos necessários e coordenando as operações.

2. Chaves de partida direta

- Iniciamos este capítulo com o objetivo de aplicar os comandos de partida direta.

2.1 Chaves de partida

- Segundo Mattede (2018), chaves de partida são comandos elétricos usados para efetuar as partidas e a proteção dos motores elétricos. Essas chaves podem ser utilizadas tanto por motores trifásicos quanto pelos monofásicos.

Chaves de partida

Fonte: Grupo Weg

- De maneira geral, as chaves de partida são compostas por um circuito principal (força) e por um circuito de comando. Esse circuito principal é o responsável por estabelecer a alimentação do motor, já o circuito de comando é o responsável por comandar esse circuito principal, determinando quando o motor será ligado ou desligado (OLIVEIRA, 2016).

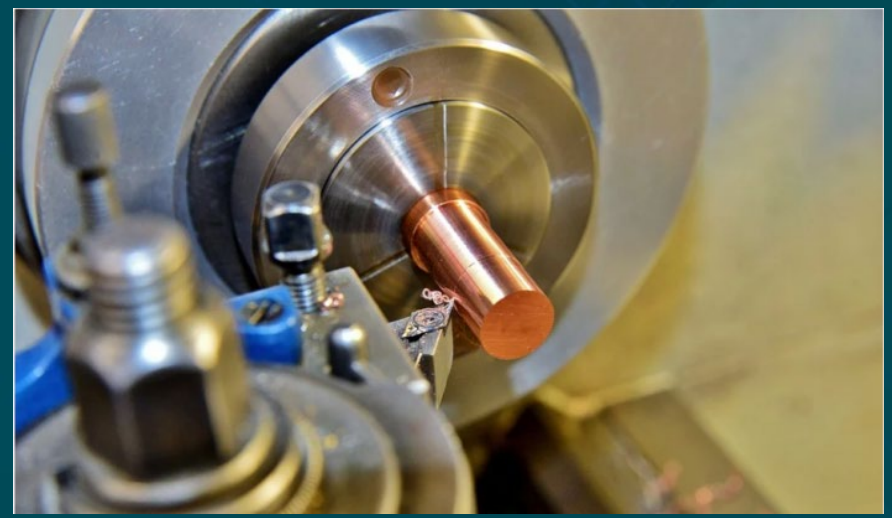
3. Chave de partida direta com reversão

- O objetivo deste capítulo é empregar os comandos de partida utilizando chave de partida direta com reversão.

3.1 Partida direta com reversão

- A partida direta com reversão refere-se à mudança de sentido de rotação nos MIT, ou seja, há uma inversão na direção convencional do motor. Para que o procedimento seja feito de forma correta, é necessário que sejam invertidas entre si as duas fases que alimentam o motor (SEGUNDO; RODRIGUES, 2015).

Torno mecânico



Fonte: Pixabay

- Na chave direta com reversão, há a conexão das três fases de rede (após os fusíveis) ao motor, executando, assim, sua partida, porém esse mecanismo pode ser feito em ambos os sentidos de rotação através da inversão de duas das três fases que chegam ao motor.

- Essa inversão de rotação em motores trifásicos pode ser executada instantaneamente, o que pode ser considerado um problema, visto que a corrente na inversão do motor pode ser ainda maior do que a corrente necessária para a partida (NASCIMENTO, 2013).

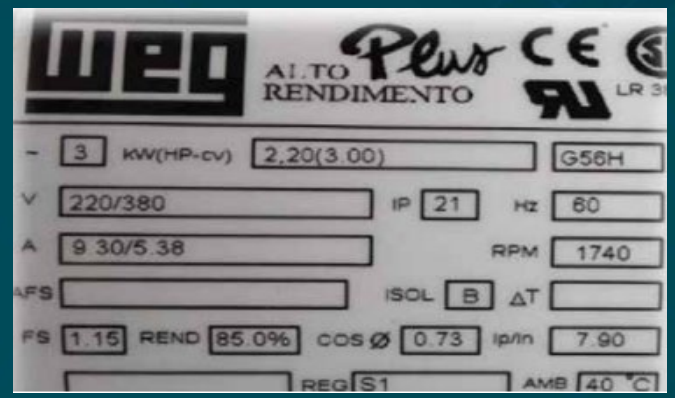
4. Chaves de partida em estrela-triângulo

- O objetivo deste capítulo é utilizar os comandos de partida com a chave de partida em estrela-triângulo.

4.1 Corrente de partida

- Ao realizar o acionamento de um MIT por meio de uma chave de partida direta, há um aumento brusco em sua corrente inicial de partida, esse aumento pode chegar a ser até oito vezes a corrente nominal (mais precisamente de quatro a oito vezes).

Placa motor



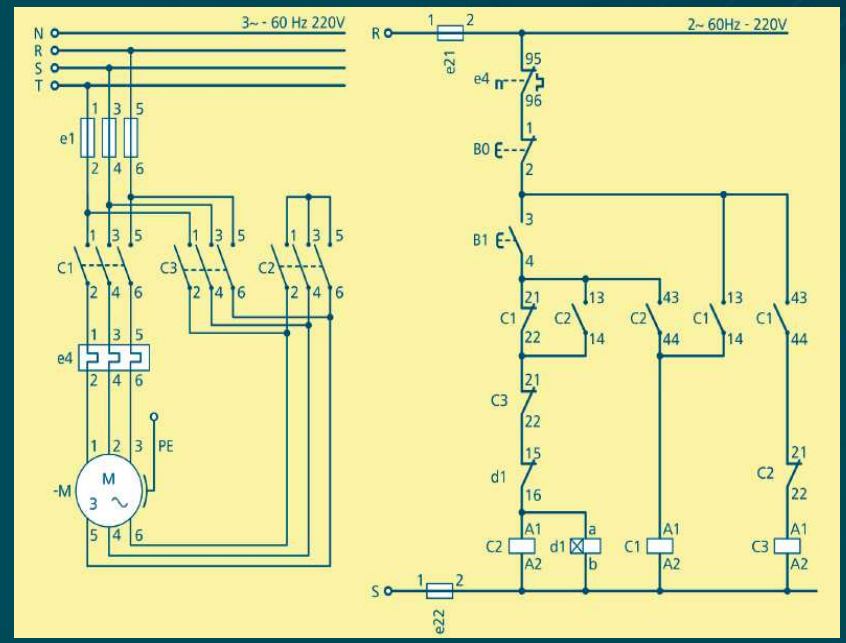
Fonte: MORAES, E. P. P

- Os constantes avanços tecnológicos dessas importantíssimas cargas elétricas possibilitaram alcançar uma redução significativa nesse problema, e cada vez mais novos motores vêm sendo apresentados com corrente de partida (Ip), que varia de quatro a seis vezes a corrente nominal (In) (MORAES, 2019).

4.2 Partida estrela-triângulo

- As chaves de partida estrela-triângulo são empregadas quando se observa ser necessária uma redução da corrente de partida usada para ligar um MIT.

Diagrama de força e comando



Fonte: SEGUNDO, A. K. R.; RODRIGUES, C. L. C